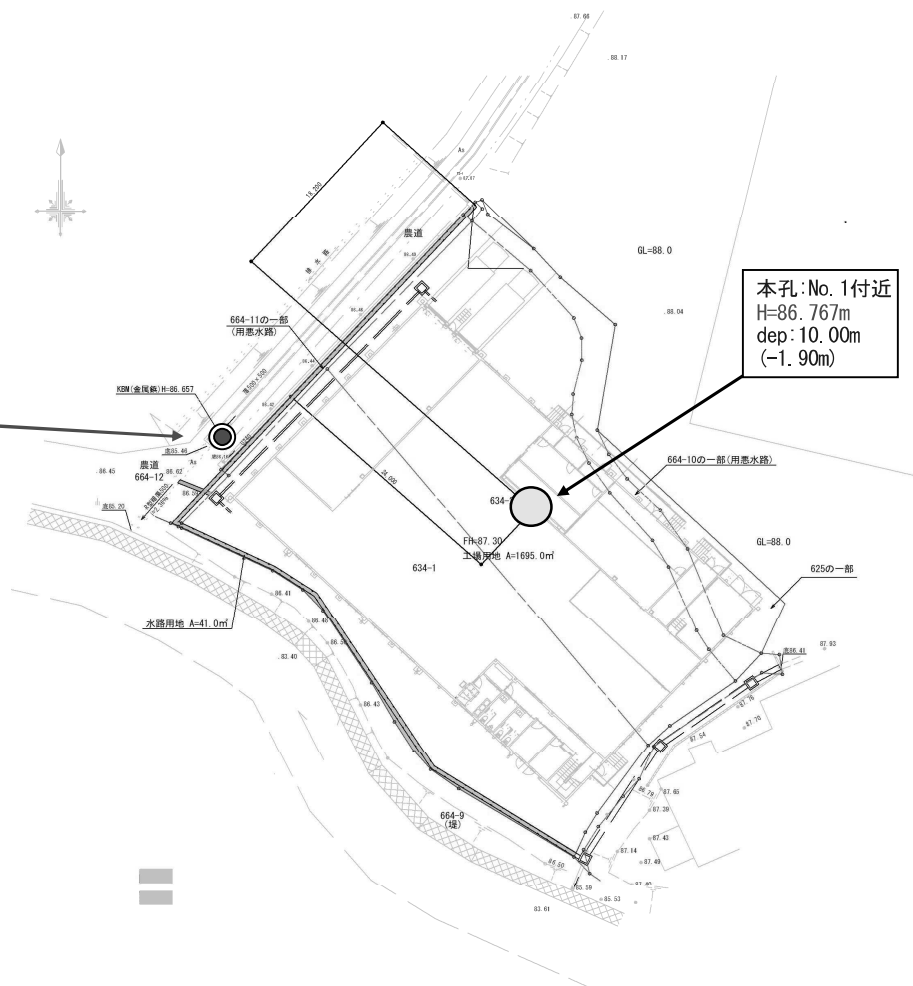
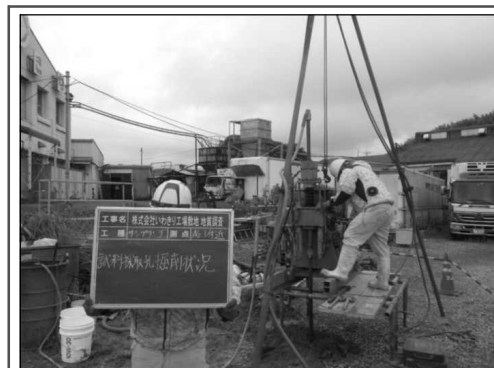




KBM (H=86.657m)



本孔: No. 1付近
H=86.767m
dep: 10.00m
(-1.90m)



本孔（試料採取孔掘削状況）



別孔（試料採取孔掘削状況）

凡例



KBM位置



調査孔番
孔口標高 H
dep: 掘進長
(孔口からの孔内水位)

調査名	株式会社いわき工場敷地 地質調査		
図面種	調査位置図	縮尺	No!Scale
株式会社 三栄地研			

ボーリング柱状図

調査名 株式会社いわき工場敷地地質調査

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	No. 1		調査位置		日置市 伊集院町 下神殿				北 緯		
発 注 機 関	株式会社いわきり				調査期間		令和 3 年 1 月 21 日 ~ 3 年 1 月 25 日		東 経		
調 査 業 者 名	前戸山設計・工務 電話(0986-52-7818)		主任技師		瀬戸山 寿代		現 場 代 理 人	コ ア 鑑 定 者	山下 義尚	ボーリング 責 任 者	宇都 輝男
孔 口 標 高	86.77m	角	180° 上 90° 下	方	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平 0° 拾 高 90°	使用 機 種	試 錐 機 YBM-05	ハンマー 落 下 用 具	半 自 動 落 下
総 掘 進 長	20.00m	度						エ ン ジ ン	ヤンマーTF-90	ポ ン プ	東 邦 BG-3CR

標 尺 (m)	層 高 (m)	深 度 (m)	柱 状 図	土 質 区 分	色 調 度	相 対 密 度	相 対 調 度	記 事	標準貫入試験				原位試験		試験採取 番号	室内試験 方法	掘 進 月 日
									深 度 (m)	10cmごとの 打撃回数	打撃回数 換算 貫入量 (cm)	N 値	深 度 (m)	試験 結果			
1	0.5	1.5		粘土・黄土	黄褐色	軟らかい		0.3mまでシラス流用土 0.3m以下は、白粘土、砂質土 シルト質砂や砂質シルトが混在する 深2~32mm程度の硬石混入 やや粘性土が優勢で、軟らかい状態 である	1.15	1	2	4	1.15	1	1330		
2	0.5	2.1		砂	褐色	やや硬い		二次堆積シラスである シルト分を混入する 非常に硬い砂質土である 深1~50mm程度の硬石混入 砂は細~中粒 シルトは全量多い 硬い砂質土である	1.50	1	6	11	1.15	1	2870		
3	0.5	3.6		砂	黄褐色	やや硬い			2.45	1	1	2	2.45	1			
4	0.5	4.1		二次シラス	黄褐色	硬い・中位			3.15	1	16	2	3.15	1			
5	0.5	4.6							4.15	1	2	5	4.15	1			
6	0.5	5.1							5.15	3	4	12	5.15	3			
7	0.5	5.6							6.15	7	6	18	6.15	7			
8	0.5	6.1							7.15	5	4	14	7.15	5			
9	0.5	6.6							8.15	5	5	17	8.15	5			
10	0.5	7.1		強風化溶結凝灰岩	黒・暗灰	軟らかい		火砕流堆積物の溶結部であるが、風 化著しい シルト・粘土主体 少量の砂分混入 深2~5mm程度の硬石混入 粘りけが強く、指で握るとボール 状になる 下層はやや砂分が多い 軟らかい粘性土である	9.15	1	2	4	9.15	1			
11	0.5	7.6							10.15	2	1	5	10.15	2			
12	0.5	8.1							11.15	2	7	17	11.15	2			
13	0.5	8.6		溶結凝灰岩	灰			火砕流堆積物の溶結部である 溶結部は一帯ではなく、深度ごとで 変化する 土コアで採取される 土コアは、ハンマー打で割音を発 し、割れる 概ね硬質凝結岩に相当する	12.15	50	50	375	12.15	50			
14	0.5	9.1							13.15	2	1	5	13.15	2			
15	0.5	9.6							14.15	3	3	10	14.15	3			
16	0.5	10.1		強風化溶結凝灰岩	灰	中位・硬い		8.5~12.5mm間と同等に、火砕流堆積 物の溶結部であるが、風化著しい シルト・粘土分が多い 粘りけが強い 部分的に、砂状を呈する 砂質土で、硬い粘性土である	15.15	3	3	9	15.15	3			
17	0.5	10.6							16.15	5	6	19	16.15	5			
18	0.5	11.1							17.15	3	3	9	17.15	3			
19	0.5	11.6							18.15	1	2	5	18.15	1			
20	0.5	12.1							19.15				19.15				

ボーリング柱状図

調査名 株式会社 いわきり 工場敷地 地質調査

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo. 20220705r1

ボーリング名	No. 1 (事前調査のNo. 1付近)	調査位置	鹿児島県 日置市 伊集院町 下神殿 地内	北緯	31° 39' 23.9"
発注機関	新品川商事 株式会社	調査期間	令和 4 年 7 月 5 日 ~ 4 年 7 月 6 日	東経	130° 24' 27.1"
調査業者名	株式会社 三栄地研 TEL (099-244-0231)	主任技師	森 章吾	現場代理人	木下 茂和
孔口標高	H= 86.767m	角	180° 上 90° 下 0°	方	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°
総掘進長	10.00m	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	東邦製 DO-DR型
		試験機	エンジン	ハンマー落下用具	ポンプ
			ヤンマー製 TF90M型		東邦製 BG-3CR型

標尺	層高	深度	柱状図	土質区分	色相対調度	相対密稠度	記	孔内水位(m) / 測定月日	標準貫入試験			原位置試験		試験採取		室内試験(掘進月日)		
									深	10cmごとの打撃回数		打撃回数 / 貫入量 (cm)	深	試験名および結果	深		試験採取番号	試験方法
										0	10							
(m)	(m)	(m)	(m)						(m)	10	20	30	(m)					
1	85.27	1.50	1.50	(凝土) 液揚			0.2m以下 軽石混入のシラス主体の凝土上位。埋心2mm~30mm。軽石2mm~30mm。0.2m以下より互層混入の砂質シルト主体の凝土下位。互層2mm~50mm。0.5mより色調変化する粘性ある表土。含水は少ない~中位	7.5 1.90										
2				シルト混り硬質砂	液揚 / 暗黄褐		埋心 軽石が混入の粗粒土中砂~細砂主体で埋心状は亜角線~亜円礫主体埋心2mm~30mm。軽石2mm~10mm。含水は中位											
3																		
4	82.37	2.40	3.90															
5																		
6				硬泥り火山灰質砂	黄褐灰		埋心 軽石が混入するシラスの二次堆積物埋心2mm~20mm。軽石2mm~50mm。含水は中位											
7																		
8																		
9	77.17	5.70	9.60															
10	76.77	0.40	10.00	砂質火山灰質粘性土	暗灰		凝灰岩風化部?											

標準貫入試験				原位置試験		試験採取		室内試験(掘進月日)											
深	10cmごとの打撃回数		打撃回数 / 貫入量 (cm)	深	試験名および結果	深	試験採取番号		試験方法										
(m)	0	10	20	(m)	10	20	30	(m)	10	20	30	(m)	10	20	30	(m)	10	20	30

N 値
▽GL= 88.1

70.5 11.2 16.7 154.6 0.644 1.83

13.3 46.6 33.38 445.5 0.242 1.313

16.4 83.7 33.05 641.9 0.223 1.248

77.7 267.3 0.159 0.806

土質試験結果一覧表（基礎地盤）

調査件名株式会社いわきり工場敷地地質調査

整理年月日令和 4年 7月 25日

整理担当者下野 真

試料番号 (深 さ)		T1-1 (0.60～1.40m)	S1-2 (2.70～3.40m)	S1-3 (4.10～5.00m)	T1-4 (10.00～10.80m)		
一般	湿潤密度 ρ_t g/cm ³	1.520	2.086	1.665			
	乾燥密度 ρ_d g/cm ³	0.945	1.765	1.144			
	土粒子の密度 ρ_s g/cm ³	2.567	2.650	2.444	2.531		
	自然含水比 w_n %	64.0	28.1	45.1	31.5		
	間隙比 e	1.719	0.503	1.140			
	飽和度 S_r %	90.9	96.3	98.1			
粒度	石分 (75mm以上) %						
	礫分 ¹⁾ (2～75mm) %	0.1	28.8	11.8	0.3		
	砂分 ¹⁾ (0.075～2mm) %	29.4	57.9	71.8	22.0		
	シルト分 ¹⁾ (0.005～0.075mm) %	40.4	8.4	10.5	35.9		
	粘土分 ¹⁾ (0.005mm未満) %	30.1	4.9	5.9	41.8		
	最大粒径 mm	4.75	26.5	37.5	4.75		
	均等係数 U_c	—	11.1	17.4	—		
	50%粒径 D_{50} mm	0.0235	0.336	0.365	0.00957		
コンシステンシー特性	液性限界 w_L %						
	塑性限界 w_p %						
	塑性指数 I_p						
分類	地盤材料の分類名	砂質細粒土	細粒分まじり礫質砂	礫まじり火山灰質砂	砂質火山灰質粘性土		
	分類記号	(FS)	(SG-F)	(SV-G)	(VS)		
	試験方法	段階載荷	段階載荷	段階載荷	段階載荷		
圧密	圧縮指数 C_c	0.644	0.242	0.223	0.159		
	圧密降伏応力 p_c kN/m ²	154.6	445.5	641.9	267.3		
一軸圧縮	一軸圧縮強さ q_u kN/m ²						
	一軸圧縮強さ q_u kN/m ²						
	一軸圧縮強さ q_u kN/m ²						
	一軸圧縮強さ q_u kN/m ²						
せん断	試験条件	UU三軸	UU三軸	UU三軸			
	全応力	c kN/m ²	11.2	46.6	83.7		
		ϕ °	16.70	33.38	33.05		
	有効応力	c' kN/m ²					
		ϕ' °					

特記事項

1) 石分を除いた75mm未満の土質材料に対する百分率で表す。

[1kN/m² ⇔ 0.0102kgf/cm²]

JIS A 1217 JGS 0411	土の段階載荷による圧密試験（計算書）	
------------------------	--------------------	--

調査件名 株式会社いわきり工場敷地地質調査

試験年月日 令和 4年 7月 12日

試料番号（深さ） T1-1（0.60～1.40m）

試験者 福木 英明

試験機 No.	1	供 試 体	直 径 D cm	6.000	初 期 状 態	含水比 w_0 %	64.5
最低～最高室温 ℃			断 面 積 A cm ²	28.27		間隙比 e_0 , 体積比 F_0	1.830
土 質 名 称	砂質細粒土		高 さ H_0 cm	2.000		湿潤密度 ρ_t g/cm ³	1.492
土粒子の密度 ρ_s g/cm ³	2.567		質 量 m_0 g	84.37		飽和度 S_{r0} %	90.5
液性限界 w_L %			炉乾燥質量 m_s g	51.29		圧縮指数 C_c	0.644
塑性限界 w_p %			実質高さ H_s cm	0.7068		圧密降伏応力 p_c kN/m ²	154.6

載荷 段階	圧密圧力 p kN/m ²	圧力増分 Δp kN/m ²	圧 密 量 ΔH cm	供試体高さ H cm	平均供試体高さ $\bar{H}$ cm	圧 縮 ひ ず み $\Delta \varepsilon = \Delta H / \bar{H} \times 100$ %	体積圧縮係数 m_v m ³ /kN	間隙比 $e = H/H_s - 1$ 体積比 $F = H/H_s$
0	0.0			2.0000				1.830
		9.8	0.0044		1.9978	0.220	2.24E-4	
1	9.8			1.9956				1.823
		9.8	0.0079		1.9917	0.397	4.05E-4	
2	19.6			1.9877				1.812
		19.6	0.0160		1.9797	0.808	4.12E-4	
3	39.2			1.9717				1.790
		39.3	0.0292		1.9571	1.492	3.80E-4	
4	78.5			1.9425				1.748
		78.5	0.0641		1.9105	3.355	4.27E-4	
5	157.0			1.8784				1.658
		156.9	0.1155		1.8207	6.344	4.04E-4	
6	313.9			1.7629				1.494
		313.9	0.1370		1.6944	8.085	2.58E-4	
7	627.8			1.6259				1.300
		627.9	0.1291		1.5614	8.268	1.32E-4	
8	1255.7			1.4968				1.118
		-1245.9	-0.0595		1.5266	-3.898	3.13E-5	
9	9.8			1.5563				1.202
10								

載荷 段階	平均圧密圧力 $\bar{p}$ kN/m ²	t_{90} , t_{50} min	圧 密 係 数 c_v cm ² /d	透 水 係 数 k m/s	一次圧密量 ΔH_1 cm	一 次 圧 密 比 $r = \Delta H_1 / \Delta H$	補正圧密係数 $c'_v = r c_v$ cm ² /d	透水係数 k' m/s
0								
1	4.900	0.8	1523.0	3.87E-9	0.0011	0.250	380.8	9.69E-10
2	13.859	0.9	1345.6	6.19E-9	0.0016	0.203	273.2	1.26E-9
3	27.719	0.7	1709.2	8.00E-9	0.0030	0.188	321.3	1.50E-9
4	55.473	0.8	1461.6	6.31E-9	0.0073	0.250	365.4	1.58E-9
5	111.016	0.7	1591.8	7.72E-9	0.0176	0.275	437.7	2.12E-9
6	221.996	0.6	1686.6	7.74E-9	0.0311	0.269	453.7	2.08E-9
7	443.922	0.6	1460.8	4.28E-9	0.0403	0.294	429.5	1.26E-9
8	887.879	0.6	1240.4	1.86E-9	0.0489	0.379	470.1	7.05E-10
9	110.932							
10								

特記事項

$$\begin{aligned} H_s &= m_s / (\rho_s A) & \bar{p} &= \sqrt{p \cdot p'} \\ H &= H' - \Delta H & \sqrt{t} \text{法} &: c_v = 305 \times \bar{H}^2 / t_{90} \\ \bar{H} &= (H + H') / 2 & \text{曲線定規法} &: c_v = 70.9 \times \bar{H}^2 / t_{90} \\ m_v &= (\Delta \varepsilon / 100) / \Delta p & k &= c_v m_v \gamma_w / (8.64 \times 10^8) \\ S_{r0} &= w_0 \rho_s / (e_0 \rho_w) & k' &= c'_v m_v \gamma_w / (8.64 \times 10^8) \\ & & \text{ただし, } \gamma_w &= 9.81 \text{ kN/m}^3 \\ & & & [1 \text{ kN/m}^2 \approx 0.0102 \text{ kgf/cm}^2] \end{aligned}$$

JIS A 1217 JGS 0411	土の段階載荷による圧密試験（計算書）	
------------------------	--------------------	--

調査件名 株式会社いわきり工場敷地地質調査

試験年月日 令和 4年 7月 12日

試料番号（深さ） S1-2（2.70～3.40m）

試験者 福木 英明

試験機 No.	2	供 試 体	直 径 D cm	6.000	初 期 状 態	含水比 w_0 %	39.9
最低～最高室温 ℃			断 面 積 A cm ²	28.27		間隙比 e_0 , 体積比 F_0	1.313
土 質 名 称	細粒分まじり礫質砂		高 さ H_0 cm	2.000		湿潤密度 ρ_t g/cm ³	1.603
土粒子の密度 ρ_s g/cm ³	2.650		質 量 m_0 g	90.65		飽和度 S_{r0} %	80.5
液 性 限 界 w_L %			炉乾燥質量 m_s g	64.79		圧 縮 指 数 C_c	0.242
塑 性 限 界 w_p %			実 質 高 さ H_s cm	0.8648		圧密降伏応力 p_c kN/m ²	445.5

載荷 段階	圧密圧力 p kN/m ²	圧力増分 Δp kN/m ²	圧 密 量 ΔH cm	供試体高さ H cm	平均供試体高さ $\bar{H}$ cm	圧 縮 ひ ず み $\Delta \varepsilon = \Delta H / \bar{H} \times 100$ %	体積圧縮係数 m_v m ³ /kN	間隙比 $e = H/H_s - 1$ 体積比 $F = H/H_s$
0	0.0			2.0000				1.313
		9.8	0.0071		1.9965	0.356	3.63E-4	
1	9.8			1.9929				1.304
		9.8	0.0120		1.9869	0.604	6.16E-4	
2	19.6			1.9809				1.291
		19.6	0.0154		1.9732	0.780	3.98E-4	
3	39.2			1.9655				1.273
		39.3	0.0167		1.9572	0.853	2.17E-4	
4	78.5			1.9488				1.253
		78.5	0.0206		1.9385	1.063	1.35E-4	
5	157.0			1.9282				1.230
		156.9	0.0280		1.9142	1.463	9.32E-5	
6	313.9			1.9002				1.197
		313.9	0.0397		1.8804	2.111	6.73E-5	
7	627.8			1.8605				1.151
		627.9	0.0635		1.8288	3.472	5.53E-5	
8	1255.7			1.7970				1.078
		-1245.9	-0.0393		1.8167	-2.163	1.74E-5	
9	9.8			1.8363				1.123
10								

載荷 段階	平均圧密圧力 $\bar{p}$ kN/m ²	t_{90} , t_{50} min	圧 密 係 数 c_v cm ² /d	透 水 係 数 k m/s	一次圧密量 ΔH_1 cm	一 次 圧 密 比 $r = \Delta H_1 / \Delta H$	補正圧密係数 $c'_v = r c_v$ cm ² /d	透水係数 k' m/s
0								
1	4.900	1.2	1014.0	4.18E-9	0.0019	0.268	271.8	1.12E-9
2	13.859	1.0	1205.2	8.43E-9	0.0021	0.175	210.9	1.48E-9
3	27.719	1.7	699.2	3.16E-9	0.0028	0.182	127.3	5.75E-10
4	55.473	0.7	1670.6	4.12E-9	0.0027	0.162	270.6	6.67E-10
5	111.016	0.6	1912.0	2.93E-9	0.0039	0.189	361.4	5.54E-10
6	221.996	0.5	2237.2	2.37E-9	0.0054	0.193	431.8	4.57E-10
7	443.922	0.8	1349.3	1.03E-9	0.0073	0.184	248.3	1.90E-10
8	887.879	0.6	1701.7	1.07E-9	0.0123	0.194	330.1	2.07E-10
9	110.932							
10								

特記事項

$$H_s = m_s / (\rho_s A)$$

$$H = H' - \Delta H$$

$$\bar{H} = (H + H') / 2$$

$$m_v = (\Delta \varepsilon / 100) / \Delta p$$

$$S_{r0} = w_0 \rho_s / (e_0 \rho_w)$$

$$\bar{p} = \sqrt{p \cdot p'}$$

$$\sqrt{t} \text{法} : c_v = 305 \times \bar{H}^2 / t_{90}$$

$$\text{曲線定規法} : c_v = 70.9 \times \bar{H}^2 / t_{50}$$

$$k = c_v m_v \gamma_w / (8.64 \times 10^8)$$

$$k' = c'_v m_v \gamma_w / (8.64 \times 10^8)$$

$$\text{ただし, } \gamma_w \approx 9.81 \text{ kN/m}^3$$

$$[1 \text{ kN/m}^2 \approx 0.102 \text{ kgf/cm}^2]$$

JIS A 1217 JGS 0411	土の段階載荷による圧密試験（計算書）	
------------------------	--------------------	--

調査件名 株式会社いわきり工場敷地地質調査

試験年月日 令和 4年 7月 12日

試料番号（深さ） S1-3（4.10～5.00m）

試験者 福木 英明

試験機 No.	3	供 試 体	直 径 D cm	6.000	初 期 状 態	含水比 w_0 %	44.7
最低～最高室温 ℃			断 面 積 A cm ²	28.27		間隙比 e_0 , 体積比 F_0	1.248
土 質 名 称	礫まじり火山灰質砂		高 さ H_0 cm	2.000		湿潤密度 ρ_t g/cm ³	1.573
土粒子の密度 ρ_s g/cm ³	2.444		質 量 m_0 g	88.93		飽和度 S_{r0} %	87.5
液性限界 w_L %			炉乾燥質量 m_s g	61.47		圧縮指数 C_c	0.223
塑性限界 w_p %			実質高さ H_s cm	0.8897		圧密降伏応力 p_c kN/m ²	641.9

載荷 段階	圧密圧力 p kN/m ²	圧力増分 Δp kN/m ²	圧 密 量 ΔH cm	供試体高さ H cm	平均供試体高さ $\bar{H}$ cm	圧 縮 ひ ゅ み $\Delta \varepsilon = \Delta H / \bar{H} \times 100$ %	体積圧縮係数 m_v m ³ /kN	間隙比 $e = H / H_s - 1$ 体積比 $F = H / H_s$
0	0.0			2.0000				1.248
		9.8	0.0085		1.9958	0.426	4.35E-4	
1	9.8			1.9915				1.238
		9.8	0.0135		1.9848	0.680	6.94E-4	
2	19.6			1.9780				1.223
		19.6	0.0168		1.9696	0.853	4.35E-4	
3	39.2			1.9612				1.204
		39.3	0.0196		1.9514	1.004	2.55E-4	
4	78.5			1.9416				1.182
		78.5	0.0238		1.9297	1.233	1.57E-4	
5	157.0			1.9178				1.156
		156.9	0.0311		1.9023	1.635	1.04E-4	
6	313.9			1.8867				1.121
		313.9	0.0377		1.8679	2.018	6.43E-5	
7	627.8			1.8490				1.078
		627.9	0.0597		1.8192	3.282	5.23E-5	
8	1255.7			1.7893				1.011
		-1245.9	-0.0380		1.8083	-2.101	1.69E-5	
9	9.8			1.8273				1.054
10								

載荷 段階	平均圧密圧力 $\bar{p}$ kN/m ²	t_{90} , t_{50} min	圧 密 係 数 c_v cm ² /d	透 水 係 数 k m/s	一次圧密量 ΔH_1 cm	一 次 圧 密 比 $r = \Delta H_1 / \Delta H$	補正圧密係数 $c'_v = r c_v$ cm ² /d	透水係数 k' m/s
0								
1	4.900	0.6	2026.7	1.00E-8	0.0023	0.271	549.2	2.71E-9
2	13.859	0.7	1718.0	1.35E-8	0.0018	0.133	228.5	1.80E-9
3	27.719	0.7	1691.8	8.36E-9	0.0020	0.119	201.3	9.94E-10
4	55.473	0.6	1937.5	5.61E-9	0.0033	0.168	325.5	9.42E-10
5	111.016	0.8	1421.0	2.53E-9	0.0032	0.134	190.4	3.39E-10
6	221.996	1.0	1104.7	1.30E-9	0.0050	0.161	177.9	2.10E-10
7	443.922	0.6	1775.2	1.30E-9	0.0073	0.194	344.4	2.51E-10
8	887.879	0.8	1262.9	7.50E-10	0.0112	0.188	237.4	1.41E-10
9	110.932							
10								

特記事項

$$\begin{aligned} H_s &= m_s / (\rho_s A) \\ H &= H' - \Delta H \\ \bar{H} &= (H + H') / 2 \\ m_v &= (\Delta \varepsilon / 100) / \Delta p \\ S_{r0} &= w_0 \rho_s / (e_0 \rho_w) \end{aligned} \quad \begin{aligned} \bar{p} &= \sqrt{p \cdot p'} \\ \sqrt{t} \text{法} : c_v &= 305 \times \bar{H}^2 / t_{90} \\ \text{曲線定規法} : c_v &= 70.9 \times \bar{H}^2 / t_{90} \\ k &= c_v m_v \gamma_w / (8.64 \times 10^8) \\ k' &= c'_v m_v \gamma_w / (8.64 \times 10^8) \\ \text{ただし, } \gamma_w &\approx 9.81 \text{ kN/m}^3 \\ [1 \text{ kN/m}^2 &\approx 0.0102 \text{ kgf/cm}^2] \end{aligned}$$

JIS A 1217 JGS 0411	土の段階載荷による圧密試験（計算書）	
------------------------	--------------------	--

調査件名 株式会社いわきり工場敷地地質調査

試験年月日 令和 4年 7月 12日

試料番号（深さ） T1-4（10.00～10.80m）

試験者 福木 英明

試験機 No.	4	供 試 体	直 径 D cm	6.000	初 期 状 態	含水比 w_0 %	31.3
最低～最高室温 ℃			断 面 積 A cm ²	28.27		間隙比 e_0 , 体積比 F_0	0.806
土 質 名 称	砂質火山灰質粘性土		高 さ H_0 cm	2.000		湿潤密度 ρ_t g/cm ³	1.839
土粒子の密度 ρ_s g/cm ³	2.531		質 量 m_0 g	104.00		飽和度 S_{r0} %	98.3
液性限界 w_L %			炉乾燥質量 m_s g	79.22		圧縮指数 C_c	0.159
塑性限界 w_p %			実質高さ H_s cm	1.1072		圧密降伏応力 p_c kN/m ²	267.3

載荷 段階	圧密圧力 p kN/m ²	圧力増分 Δp kN/m ²	圧 密 量 ΔH cm	供試体高さ H cm	平均供試体高さ $\bar{H}$ cm	圧 縮 ひ ゅ み $\Delta \varepsilon = \Delta H / \bar{H} \times 100$ %	体積圧縮係数 m_v m ³ /kN	間隙比 $e = H / H_s - 1$ 体積比 $F = H / H_s$
0	0.0			2.0000				0.806
		9.8	0.0045		1.9978	0.225	2.30E-4	
1	9.8			1.9955				0.802
		9.8	0.0085		1.9913	0.427	4.36E-4	
2	19.6			1.9870				0.795
		19.6	0.0119		1.9811	0.601	3.07E-4	
3	39.2			1.9751				0.784
		39.3	0.0156		1.9673	0.793	2.02E-4	
4	78.5			1.9595				0.770
		78.5	0.0186		1.9502	0.954	1.22E-4	
5	157.0			1.9409				0.753
		156.9	0.0290		1.9264	1.505	9.59E-5	
6	313.9			1.9119				0.727
		313.9	0.0533		1.8853	2.827	9.01E-5	
7	627.8			1.8586				0.679
		627.9	0.0485		1.8344	2.644	4.21E-5	
8	1255.7			1.8101				0.635
		-1245.9	-0.0593		1.8398	-3.223	2.59E-5	
9	9.8			1.8694				0.688
10								

載荷 段階	平均圧密圧力 $\bar{p}$ kN/m ²	t_{90} , t_{50} min	圧密係数 c_v cm ² /d	透水係数 k m/s	一次圧密量 ΔH_1 cm	一 次 圧 密 比 $r = \Delta H_1 / \Delta H$	補正圧密係数 $c'_v = r c_v$ cm ² /d	透水係数 k' m/s
0								
1	4.900	0.8	1523.0	3.98E-9	0.0011	0.244	371.6	9.70E-10
2	13.859	0.6	2017.5	9.99E-9	0.0017	0.200	403.5	2.00E-9
3	27.719	0.7	1711.6	5.97E-9	0.0028	0.235	402.2	1.40E-9
4	55.473	1.4	843.9	1.94E-9	0.0034	0.218	184.0	4.22E-10
5	111.016	0.7	1658.7	2.30E-9	0.0041	0.220	364.9	5.05E-10
6	221.996	1.0	1132.9	1.23E-9	0.0076	0.262	296.8	3.23E-10
7	443.922	0.8	1356.3	1.39E-9	0.0131	0.246	333.6	3.41E-10
8	887.879	0.9	1141.4	5.46E-10	0.0192	0.396	452.0	2.16E-10
9	110.932							
10								

特記事項

$$H_s = m_s / (\rho_s A)$$

$$H = H' - \Delta H$$

$$\bar{H} = (H + H') / 2$$

$$m_v = (\Delta \varepsilon / 100) / \Delta p$$

$$S_{r0} = w_0 \rho_s / (e_0 \rho_w)$$

$$\bar{p} = \sqrt{p \cdot p'}$$

$$\sqrt{t} \text{法} : c_v = 305 \times \bar{H}^2 / t_{90}$$

$$\text{曲線定規法} : c_v = 70.9 \times \bar{H}^2 / t_{90}$$

$$k = c_v m_v \gamma_w / (8.64 \times 10^8)$$

$$k' = c'_v m_v \gamma_w / (8.64 \times 10^8)$$

ただし, $\gamma_w \approx 9.81 \text{ kN/m}^3$

$$[1 \text{ kN/m}^2 \approx 0.0102 \text{ kgf/cm}^2]$$